

OLIMPIADA RAIONALĂ / MUNICIPALĂ LA BIOLOGIE

04 februarie 2024

CLASA a XII-a

Stimați participanți! Proba conține două tipuri de teste și durează 240 de minute.

Testul A este alcătuit după principiul compliment simplu. La fiecare întrebare sunt prezentate variante de răspunsuri, dintre care **î-l alegeți pe cel corect**. Litera răspunsului corect o **vopsiți** în foaia de răspunsuri. Fiți atenți! **Nu se admit rectificări! Nu se admit mai multe litere vopsite!** Fiecare item valorează un punct. Pentru maculator puteți folosi spațiile libere ale foilor.

Testul B conține diferite tipuri de itemi. Valoarea fiecărui item este diferită. Răspundeți corect la fiecare întrebare.

Foaia de răspunsuri se completează **numai cu pixul cu cerneală albastră sau violetă și nu trebuie să conțină nici un semn auxiliar!** Foile ce nu corespund cerințelor pot fi respinse de către Juriu.

SUCCES!

TEST A

1. Cristele sunt caracteristice:

- a) mitocondriilor
- b) cloroplastelor
- c) nucleului
- d) aparatului Golgi

2. Care dintre organitele prezentate posedă două membrane?

- a) nucleul
- b) cloroplastele
- c) mitocondriile
- d) toate cele enumerate

3. Celula eucariotă este formată din:

- a) membrană celulară, nucleu și citoplasmă
- b) membrană celulară, nucleoid și organite membranare
- c) membrană celulară, nucleoid și citoplasmă
- d) membrană celulară, nucleu, citoplasmă și organite membranare și amembranare

4. Crossing-overul are loc în:

- a) perioada G₁ a interfazei
- b) perioada S a interfazei
- c) perioada G₂ a interfazei
- d) profaza I a meiozei

5. Scindarea substanțelor organice cu ajutorul lanțului transportor de electroni are loc în:

- a) reticulul endoplasmatic neted (agranular)
- b) lizozomi
- c) reticulul endoplasmatic granular
- d) mitocondrii

6. La *Saccharomyces cerevisiae* (drojdia de panificație) informația ereditară este localizată în:

- 1. nucleu
- 2. nucleoid
- 3. plasmide
- 4. mitocondrii

- a) 1 și 4
- b) 2 și 3
- c) doar 1
- d) doar 2

7. Sindromul Turner reprezintă o:

- a) monosomie autozomală
- b) monosomie heterozomală
- c) trisomie autozomală
- d) trisomie heterozomală

8. Care dintre următoarele substituții reprezintă o transversie?

- a) A → G
- b) G → A
- c) A → C
- d) T → C

9. Frecvența indivizilor de drosofilă cu aripi reduse (caracter recesiv) într-o populație este de

0,09. Care este frecvența alelei recesive ce determină acest caracter din populația dată?

- a) 0,2
- b) 0,3
- c) 0,03
- d) 0,09

10. Genotipul homozigot:

- a) poate forma doar un singur tip de gameți
- b) nu segregă în generațiile următoare
- c) poate forma mai mulți gameți, dar de un singur tip
- d) toate afirmațiile sunt corecte

11. O catenă de ADN avea următoarea succesivitate: AGACCGTTC. În urma unei mutații genice la nivelul bazei a șasea ea s-a transformat în: AGACCCTTC. Ce tip de mutație a avut loc?

- b) transversie
d) deleție

12. Mama are grupa II sangvină, iar fiul ei – grupa I sangvină. Ce grupă poate avea tatăl acestui băiat (în sistemul ABO), dacă se știe că acest băiat mai are un frate cu grupa IV sangvină?

- I. Grupa I II. Grupa II III. Grupa III IV. Grupa IV

- a) II b) III c) II și III d) I, II și IV

13. Unul și același aminoacid poate fi codificat de mai multe triplete de codoni. Această proprietate se numește:

- a) universalitate b) coliniaritate
c) degenerare d) nesuprapunere

14. Transcripția ARNm se realizează:

- a) de pe catena codogenă de ADN
b) de pe catena anticodogenă de ADN
c) simultan de pe ambele catene de ADN
d) mozaic cu implicarea ambelor catene de ADN

15. La mazăre culoarea purpurie a florii domină culoarea roșie, iar forma alungită a grăunciorului de polen – domină forma sferică. În rezultatul încrucișării plantelor de mazăre cu flori purpurii și forma alungită a grăunciorului de polen, Gregor Mendel a obținute rezultatele prezentate în tabelul de mai jos.

Grupa de descendenți	Fenotipul descendenței	Numărul descendenței
(a)	Plante cu flori purpurii și grăunciorul de polen de formă alungită	284
(b)	Plante cu flori purpurii și grăunciorul de polen de formă sferică	21
(c)	Plante cu flori roșii și grăunciorul de polen de formă alungită	21
(d)	Plante cu flori roșii și grăunciorul de polen de formă sferică	55

Care este cea mai plauzibilă explicație a apariției grupelor (b) și (c)?

- a) moștenire înlănțuită a acestor două caractere fără crossing-over
b) moștenire înlănțuită a acestor două caractere cu prezența crossing-overului
c) moștenire independentă a acestor două caractere
d) nondisjunctia cromozomului sexual

16. La drosofile (*Drosophila melanogaster*) este prezentă o mutație recesivă ce determină apariția culorii galbene a corpului (*yellow*), spre deosebire de culoarea cenușie a corpului. Mai jos sunt prezentate rezultatele unei încrucișări:

P mascul cu corp cenușiu (♂) × femelă cu corp galben (♀)
 ↓
 F₁ Toți masculii sunt cu corp galben.
 Toate femelele sunt cu corp cenușiu.
 ↓
 F₂ F₁ × F₁
 ↓
 136 masculi cu corp cenușiu, 131 masculi cu corp galben
 132 femele cu corp cenușiu, 137 femele cu corp galben

Cum se moștenește gena " yellow "?

- a) autozomal dominant b) autozomal recesiv
 c) X-lincat dominant d) X-lincat recesiv

17. Formarea bivalentilor are loc în:

- a) profază b) metafază c) anafază d) telofază

18. În cadrul diviziunii mitotice dintr-o celulă maternă se formează:

- a) două celule haploide b) două celule diploide
 c) patru celule haploide d) patru celule diploide

19. Enzimele principale ale ingineriei genice sunt:

- I. restrictazele II. ligazele III. liazele IV. transferazele
 a) I și II b) I și III c) I și IV d) I, II III și IV

20. Care dintre glandele enumerate posedă o secreție mixtă?

- a) mamare b) pancreasul c) ficatul d) suprarenale

21. La care grup de organisme putem depista un sistem circulator de tip închis?

- a) viermii plăți b) viermii cilindrici
 c) insecte d) nici un răspuns nu este corect

22. Limfocitele sunt parte componentă a țesutului:

- a) nervos b) muscular c) epitelial d) conjunctiv

23. Care celule ale pancreasului secretă insulina?

- a) celulele alfa b) celulele beta c) celulele gama d) celulele delta

24. Ionii de fier sunt necesari pentru sinteza:

- a) hemoglobinei b) vitaminei B₁₂ c) clorofilei d) tuturor substanțelor menționate

25. Unele organisme posedă proprietatea fixării azotului molecular (N₂). Evidențiați combinația corectă din variantele propuse mai jos.

1. *Pisum sativum* (mazăre)
2. *Rhizobium* (bacterii de nodozități)
3. *Azotobacter*
4. *Chlorella*
5. *Nostoc*

- a) 1 b) 2 și 3 c) 2 și 4 d) 2, 3 și 5

26. Câte tipuri de gameți poate forma genotipul aaBbCCdd?

- a) 2 b) 4 c) 8 d) 16

27. Oxigenul în cadrul fotosintezei se obține din:

- a) CO₂ b) H₂O c) C₆H₁₂O₆ d) ATP

28. Sinteza ATP-ului se realizează în cadrul:

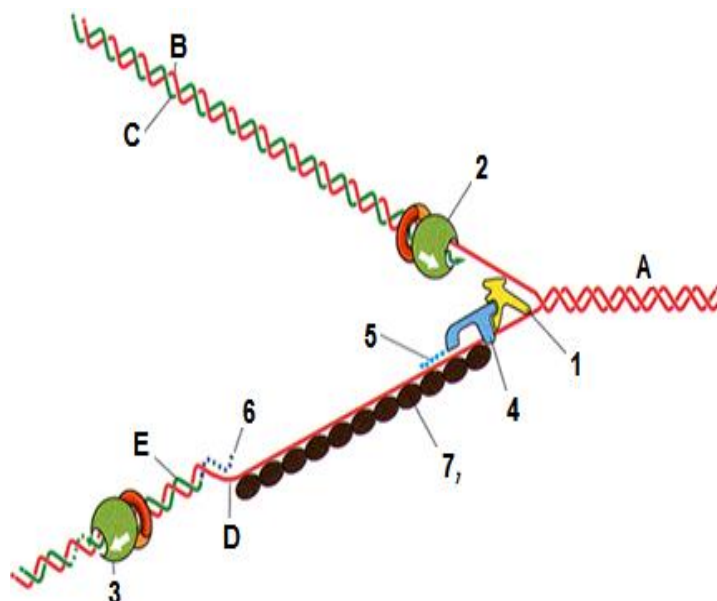
- a) respirației b) fotosintezei
 c) fermentației d) toate procesele enumerate

29. Transferul informației ereditare străine într-un organism gazdă se poate realiza prin:
 a) transformare b) transcripție c) translație d) toate cele menționate
30. Câte clase fenotipice se pot obține la încrucișarea $CcDd \times CcDd$?
 a) 2 b) 4 c) 8 d) 9
31. Care dintre descrierile prezentate sunt caracteristice artropodelor?
 1. au circuit sanguin deschis
 2. au circuit sanguin închis
 3. excreția se realizează prin glandele verzi sau tuburile Malpighi
 4. respirația se poate realiza prin branhiile, traheii sau plămâni
 a) 1 și 3 b) 1, 3 și 4 c) 2 și 3 d) 2, 3 și 4
32. La procariote, transcripția se realizează în:
 a) nucleu b) citoplasmă c) ribozomi d) transpozoni
33. Care dintre plantele prezentate se referă la solonacee?
 1. tomatele
 2. ardeiul
 3. cartoful
 4. salcâmul
 a) 1, 2, 3, 4 b) doar 1, 2, 3 c) doar 2 d) doar 3
34. Câți cromozomi migrează în anafaza I a meiozei spre polii celulei, dacă inițial celula avea 24 de cromozomi?
 a) 6 b) 12 c) 24 d) 48
35. Care dintre următoarele pot fi utilizate în calitate de vectori în ingineria genetică?
 I – celulele măduvei osoase; II – lipozomii ; III – plasmidele
 a) doar I și II b) doar II c) doar II și III d) doar III
36. Care dintre caracteristicile prezentate sunt tipice pentru ADN-ul celulei eucariote?
 1. conține adenină, guanină, citozină și timină
 2. conține dezoxiriboză
 3. conține exoni
 4. conține introni
 a) 1, 2, 3, 4 b) doar 1, 2, și 3 c) doar 1 și 2 d) doar 1 și 4
37. Ch.Darwin considera ca forța motrice principală a evoluției biologice este:
 a) tendința internă spre perfecționare b) mutația
 c) selecția naturală d) driftul genetic
38. Ce reprezintă filogeneza?
 a) dezvoltarea individuală a organismelor b) dezvoltarea plantelor cormofite
 c) dezvoltarea istorică a organismelor d) perioada dezvoltării embrionare
39. Relația dintre ciupercile de mușci și bacteriile de putrefacție reprezintă un exemplu de:
 a) antagonism b) mutualism
 c) comensalism d) amensalism
40. În cadrul sistemelor biologice informația se transmite, de regulă:
 a) în exces b) în aceeași cantitate c) în cantități mai mici d) nu se transmite
41. Care dintre maladiile enumerate sunt heterozomale?
 a) sindromul Down b) sindromul Klinefelter
 c) sindromul Patau d) toate cele enumerate
42. Se susține, că centrul de origine al leguminoaselor este centrul:
 a) sud-american b) est-asiatic c) mediteranean d) central-american
43. Arheopterexul reprezintă o formă de trecere fosilă dintre:
 a) reptile și păsări b) reptile și mamifere
 c) reptile și amfibieni d) reptile și pești
44. Ce reprezintă anticorpul monoclonal?
 a) produse ale celulelor vegetale lipsite de peretele celular
 b) produse ale celulelor libere de membrana citoplasmatică
 c) produse ale celulelor obținute la fuzionarea unei celule maligne și a unui limfocit

d) neanderthalienii

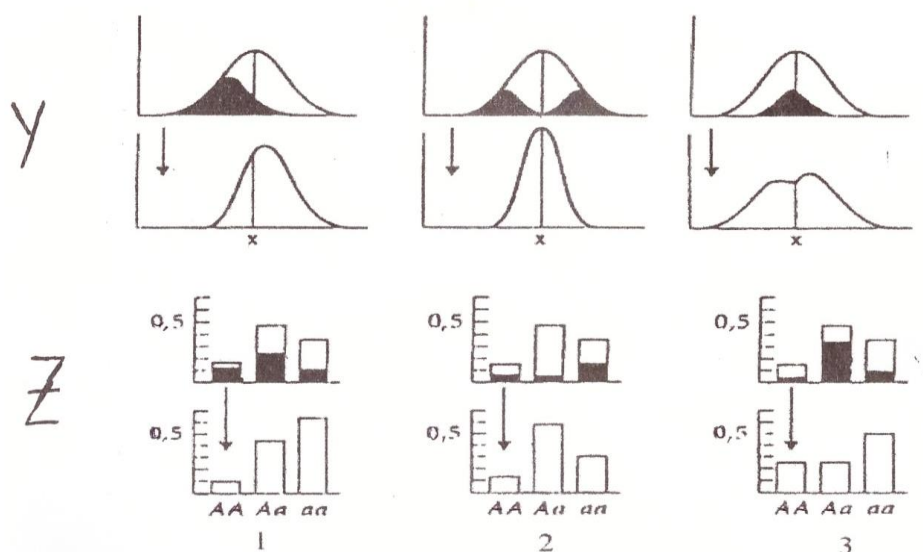
TEST B

1. (13 puncte) Determinați în desenul alăturat structurile enumerate indicând cifrele sau literele respective în locurile rezervate în Foaia de răspunsuri.



- a) Helicaza _____
- b) ADN - polimeraza catenei lider _____
- c) ADN - polimeraza catenei întârziată _____
- d) Catena lider matrice _____
- e) Primaza _____
- f) Catena întârziată matrice _____
- g) Proteinele SSB _____
- h) Fragment Okazaki _____
- i) Primer _____
- j) Poli A – sintetaza _____
- k) Molecula paternă de ADN _____
- l) Catena nouă integrală de ADN _____

2. (5 puncte) În figurile alăturate se indică tipurile de selecție: în figura Y – pentru un caracter cantitativ, iar în figura Z – pentru un caracter determinat de două alele ale unui locus. Se presupune că în ambele cazuri fenotipul se moștenește aditiv – fenotipul heterozigoților este intermediar homozigoților, iar interacțiunea dintre gene lipsește. Pe verticală se indică proporția fenotipurilor în populații. Rândurile de sus din fig. Y și Z indică repartizarea fenotipurilor într-o generație până la acțiunea selecției. Partea neagră indică indivizii cu o prolificitate mai redusă. Rândurile de jos din fig. Y și Z indică repartizarea fenotipurilor în generația următoare după acțiunea selecției. X indică valoarea medie a caracterului cantitativ până la selecție.



Analizați și indicați în locul rezervat în fața enunțurilor (a – e) în Foaia de răspunsuri numerele schemelor corespunzătoare (1 – 3). **Atenție! Nu toate locurile rezervate pot fi completate!**

- ___ a) selecția disruptivă rareori este simetrică și de aceea, de regulă, modifică valoarea medie a caracterului;
- ___ b) selecția motrice nu modifică valoarea medie a caracterului, dar poate micșora variabilitatea;
- ___ c) selecția motrice sporește raportul genotipurilor cu valori mai mari ale caracterului;
- ___ d) selecția stabilizatoare nu modifică valoarea medie a caracterului, dar poate micșora variabilitatea;
- ___ e) selecția stabilizatoare rareori este simetrică și de aceea modifică valoarea medie a caracterului.

3. (8 puncte) Folosind doar literele, ce indică denumirea hormonului, și cifrele, ce indică funcția fiziologică a hormonului respectiv, completați în Foaia de răspunsuri tabelul de mai jos prin notarea literelor și cifrelor respective. **(Atenție! Nu toate literele și cifrele pot fi utilizate)**

Organul secretor	Denumirea hormonului	Funcția fiziologică
1. Hipofiza		
2. Glanda tiroidă		
3. Pancreasul		
4. Glandele suprarenale		

- a) adrenalina b) somatotropina c) calcitonina d) insulina
- e) estrogenul f) parathormonul

1. Reglează metabolismul calciului și fosforului
2. Scade pragul calcemiei și stimulează osteogeneza
3. Stimulează creșterea și reproducerea celulelor
4. Facilitează acțiunea sistemului nervos simpatic
5. Dezvoltarea caracterelor sexuale secundare
6. Creșterea utilizării glucozei de către celule

4. (8 puncte) Asociați animalele (1-8) din dreapta cu clasele respective (A - D) din stânga. Scrieți cifrele respective în Foaia de răspunsuri în locurile rezervate pentru fiecare clasă de animale

A. Amfibieni _____	1. liliecii
B. Reptile _____	2. tritonul
C. Păsări _____	3. pinguinul
D. Mamifere _____	4. struțul
	5. broasca țestoasă
	6. leul
	7. șopârla
	8. broasca de lac

5. (10 puncte) Asociați plantele (1-10) din dreapta cu familiile respective (A - E) din stânga. Scrieți cifrele respective în Foaia de răspunsuri în locurile rezervate pentru fiecare familie de plante. (Atenție! Nu toate cifrele pot fi utilizate)

A. Graminee _____	1. tomatele
B. Liliacee _____	2. porumbul
C. Fabacee _____	3. lăcrimioarele
D. Asteracee _____	4. mazărea
E. Rozacee _____	5. vișinul
	6. lucerna
	7. cartoful
	8. grâul
	9. floarea soarelui
	10. ceapa

6. (6 puncte) Citiți afirmațiile de mai jos. Scrieți, în Foaia de răspunsuri, în fața fiecărei afirmații litera A – adevărat, dacă afirmația este adevărată, sau F – fals, dacă afirmația este falsă.

	Afirmații	A sau F
1	Consoțiile reprezintă un complex de sinuzii caracteristice ecosistemelor terestre	
2	Sindromul Down reprezintă o aneuploidie	
3	Populațiile mozaice sunt caracteristice animalelor specializate după sursa de hrană sau adăpost	
4	Agroecosistemele se caracterizează printr-un grad de autoreglare sporit	
5	Caracterele se moștenesc independent dacă genele care le determină sunt localizate în același cromozom	
6	Prezența unor organe omoloage la diferite grupe de animale ne indică asupra unei evoluții convergente	